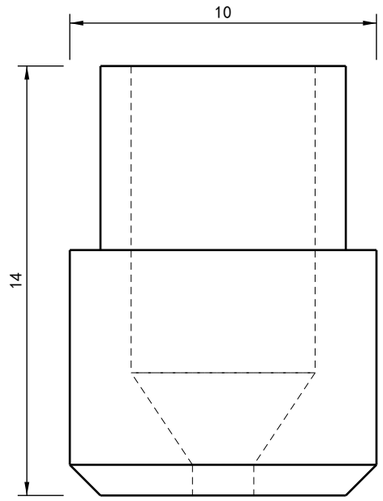
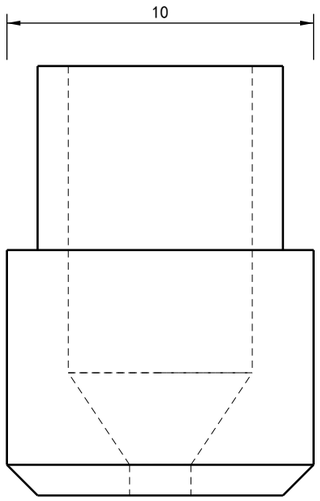
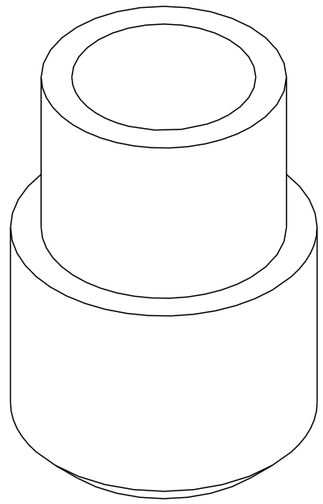
三维模型:3-mechanical/models/cnc/01_nozzle_tip_316L.step　　二维:3-mechanical/drawings/dxf/01_nozzle_tip_316L.dxf

主视图

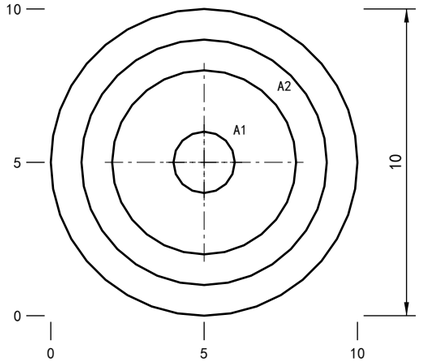


左视图





轴测图(示意,不按比例)



俯视图

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
A1	1	φ2	通孔	俯视图	(5,5)	
A2	1	φ6	通孔	俯视图	(5,5)	

喷口直径 2(公差 +0.02/0),直段长 1。毛细管外径 1.6,环形气隙面积 1.131 mm2。
上段 φ8 插进喷头杆内孔,激光焊或医用环氧胶封固。下段 φ10 与喷头杆外径齐平。
内腔从 φ6 以锥面收缩到喷口。

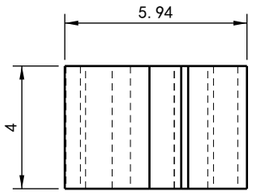
技术要求

1. 材料 316L 不锈钢,数控车削。台架试水阶段可用光固化树脂打印代替。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.05。
3. 内腔和喷口粗糙度 Ra≤0.8,喷口边缘保持锐边、无毛刺、无倒角。
4. 超声清洗,无油无屑。
5. 喷口与外圆同轴度 0.03。

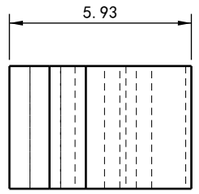
喷嘴头			HP-01
材料　316L		数量　1　　比例　5:1	
外形　10 × 10 × 14		单位 mm　　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-13	第 1/8 张	hPIPAC 前端加热系统 样机

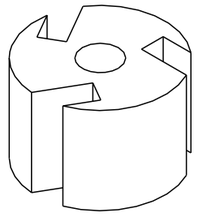
三维模型:3-mechanical/models/cnc/02_nozzle_spider_316L.step　　二维:3-mechanical/drawings/dxf/02_nozzle_spider_316L.dxf

主视图

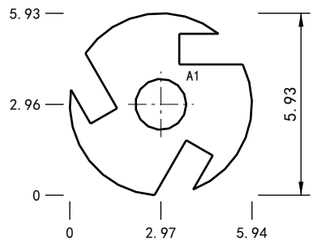


左视图





轴测图(示意,不按比例)



俯视图

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
A1	1	φ1.66	通孔	俯视图	(2.97,2.96)	毛细管定心孔

三条 1 mm 宽的切向槽通气,并让气流旋转。线切割或微铣加工。

压进喷嘴头内腔,距喷口端面 5。毛细管穿过中心孔,末端伸出喷口 0.5。

技术要求

1. 材料 316L 不锈钢,数控车削。台架试水阶段可用光固化树脂打印代替。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.05。
3. 内腔和喷口粗糙度 Ra≤0.8,喷口边缘保持锐边、无毛刺、无倒角。
4. 超声清洗,无油无屑。
5. 中心孔与外圆同轴度 0.02。

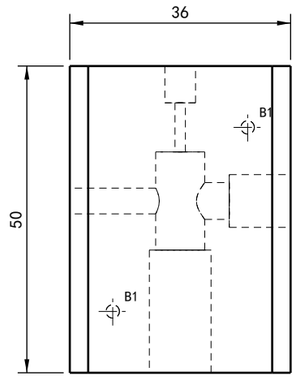
定心旋流片

HP-02

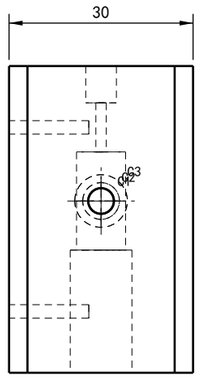
材料　316L		数量　1　　比例　5:1	
外形　5.94 × 5.93 × 4		单位 mm　　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-13	第 2/8 张	hPIPAC 前端加热系统 样机

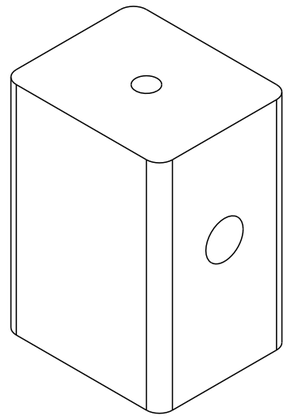
三维模型:3-mechanical/models/cnc/03_nozzle_manifold_AL6061.step　　二维:3-mechanical/drawings/dxf/03_nozzle_manifold_AL6061.dxf

主视图

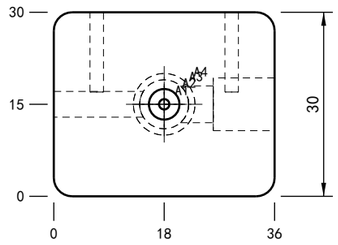


左视图





轴测图(示意,不按比例)



俯视图

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
A1	1	φ1.7	通孔	俯视图	(18,15)	
A2	1	φ5	通孔	俯视图	(18,15)	毛细管压紧接头,攻 M6
A3	1	φ8	通孔	俯视图	(18,15)	气室
A4	1	φ10.06	通孔	俯视图	(18,15)	喷头杆插孔
B1	2	φ2.2	深 13	主视图	(7,10) (29,40)	测温孔
C1	1	φ4.2	通孔	左视图	(15,28)	测压口,攻 M5
C2	1	φ6	通孔	左视图	(15,28)	进气通道
C3	1	φ8.6	通孔	左视图	(15,28)	进气口,攻 G1/8

喷头杆从底面插入 20;气从 +X 侧面进气室,沿喷头杆向下;毛细管从顶面中心穿出,用 M6 压紧接头密封。

加热片贴在 -Y 大平面上;两只测温探头插进 +Y 面的测温孔。

技术要求

1. 材料 6061-T6 铝合金,数控加工。只接触气体,不接触药液。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.1。
3. 喷头杆插孔 H7,插入后 O 形圈加医用环氧胶密封。
4. 各螺纹口和插孔 100 kPa 气密。
5. 锐边倒钝 C0.3。样机不做表面处理;成品做硬质阳极氧化。

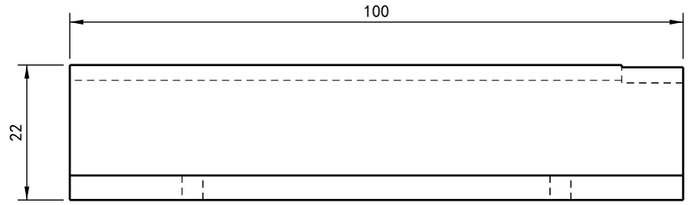
喷头歧管

HP-03

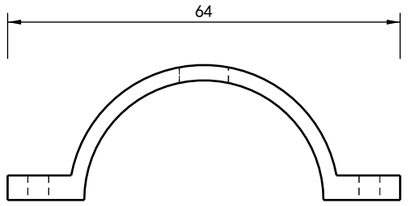
材料　6061-T6		数量　1　　比例　1:1	
外形　36 × 30 × 50		单位 mm　　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-13	第 3/8 张	hPIPAC 前端加热系统 样机

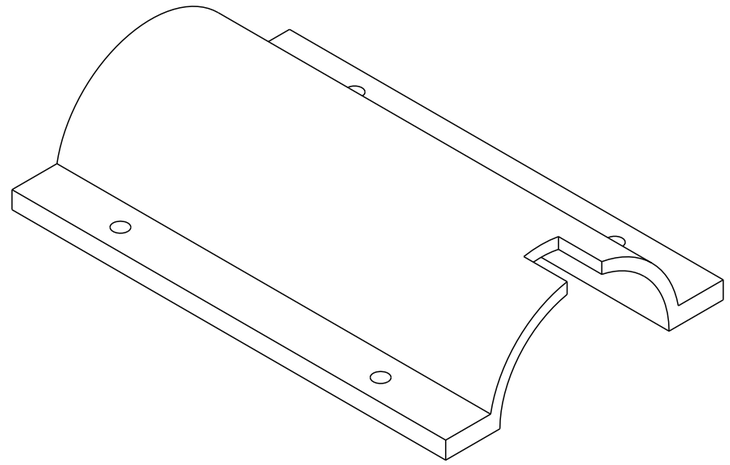
三维模型:3-mechanical/models/print/04_syringe_jacket_half.step　　二维:3-mechanical/drawings/dxf/04_syringe_jacket_half.dxf

主视图

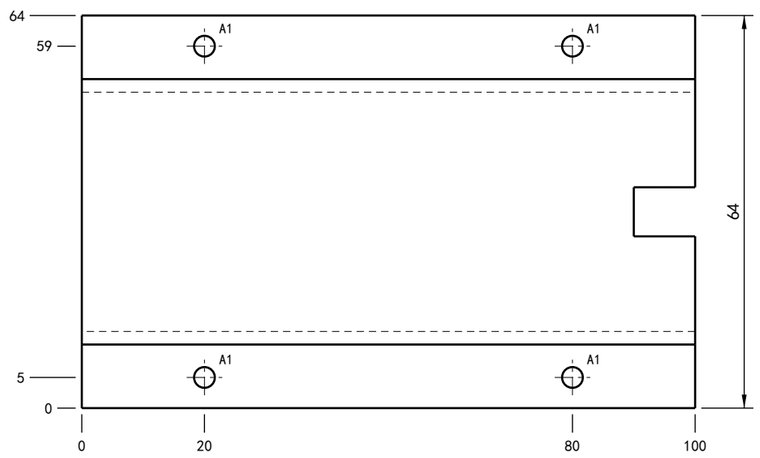


左视图





轴测图(示意,不按比例)



俯视图

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
A1	4	φ3.4	通孔	俯视图	(20,5) (20,59) (80,5) (80,59)	M3 过孔,两片对扣

内径 39:注射筒外径 30,每边留 4.5 贴硅胶加热片和保温棉。下单前先量注射筒外径。

一端顶部的缺口是加热片和测温线的出线口。

技术要求

1. 材料 PETG,3D 打印(FDM),层高 0.2。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.3。
3. 外观面无拉丝、无翘曲,支撑清理干净。
4. 填充 30%。做 2 件,两件相同。

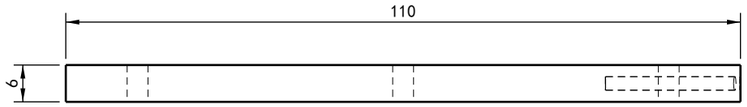
注射筒加热套 半壳(做 2 件)

HP-04

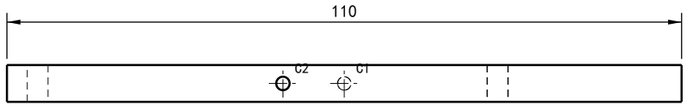
材料 PETG		数量 1　比例 1:1	
外形 100 × 64 × 22		单位 mm　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-13	第 4/8 张	hPIPAC 前端加热系统 样机

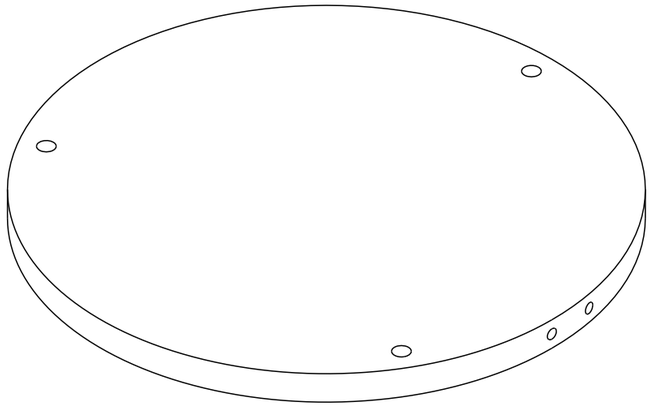
三维模型:3-mechanical/models/cnc/05_humidifier_plate_AL6061.step　　二维:3-mechanical/drawings/dxf/05_humidifier_plate_AL6061.dxf

主视图

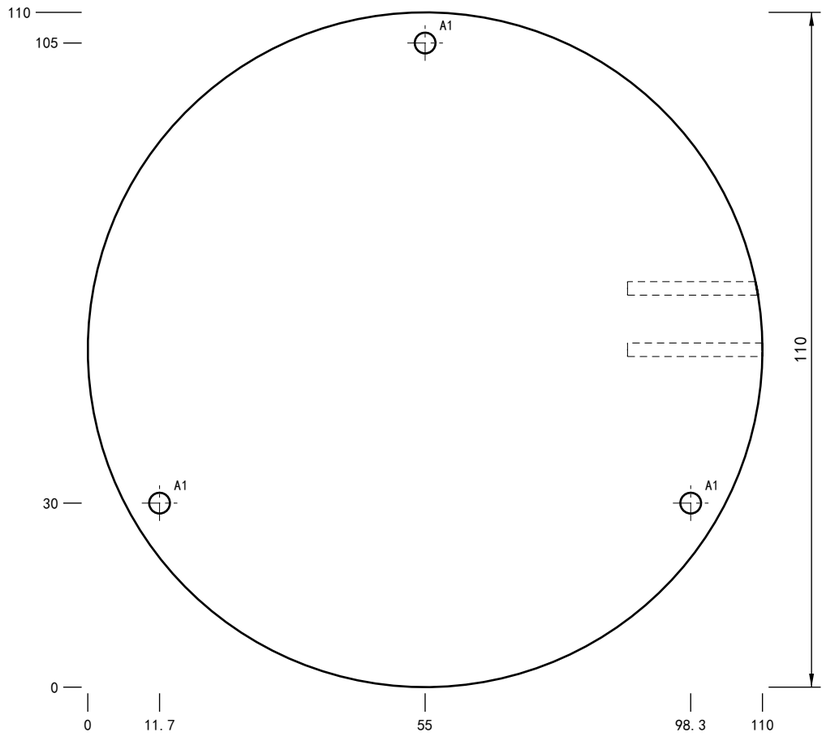


左视图





轴测图(示意,不按比例)



俯视图

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
A1	3	φ3.4	通孔	俯视图	(11.7,30) (55,105) (98.3,30)	M3 沉头螺丝孔,上表面锪 90° 沉头 φ6.5
C1	1	φ2.2	深 22	左视图	(55,3)	测温孔
C2	1	φ2.2	深 21.28	左视图	(65,3)	测温孔

直径 110 按加湿罐底面直径定,下单前先量加湿罐。

两个测温孔从同一侧的圆周面钻入,孔中心在板厚正中。

技术要求

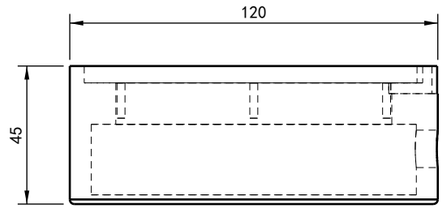
1. 材料 6061-T6 铝合金,数控加工。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.1。
3. 上表面(放加湿罐的面)平面度 0.05,粗糙度 Ra≤1.6。
4. 锐边倒钝 C0.3。
5. 样机不做表面处理;成品做硬质阳极氧化。

加湿铝盘　　HP-05

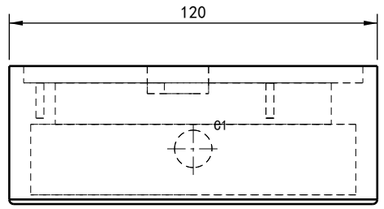
材料　6061-T6		数量　1　　比例　1:1	
外形　110 × 110 × 6		单位 mm　　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-13	第 5/8 张	hPIPAC 前端加热系统 样机

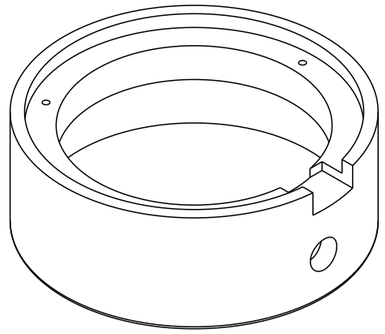
三维模型:3-mechanical/models/print/06_humidifier_base.step　　二维:3-mechanical/drawings/dxf/06_humidifier_base.dxf

主视图

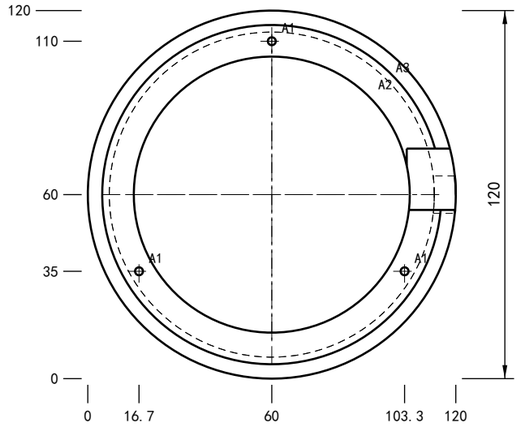


左视图





轴测图(示意,不按比例)



俯视图

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
A1	3	φ2.6	深 11.5	俯视图	(16.7,35) (60,110) (103.3,35)	M3 自攻螺丝底孔,固定铝盘
A2	1	φ90	通孔	俯视图	(60,60)	
A3	1	φ106	深 23	俯视图	(60,60)	
C1	1	φ12.2	通孔	左视图	(60,18)	GX12 航空插座

顶部沉台放铝盘,铝盘高出底座 0.5。沉台一侧的缺口走测温线。

技术要求

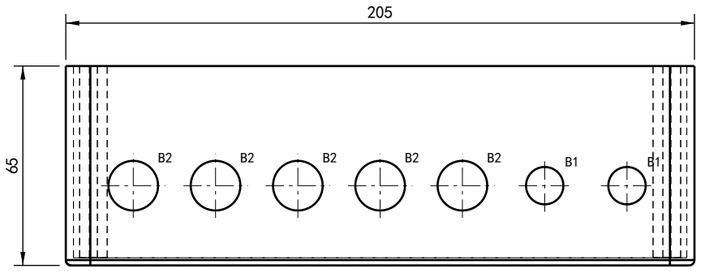
1. 材料 PETG,3D 打印(FDM),层高 0.2。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.3。
3. 外观面无拉丝、无翘曲,支撑清理干净。
4. 填充 30%。铝盘最高 85 °C,底座与铝盘之间垫 3 mm 硅胶隔热垫。

加湿底座　　HP-06

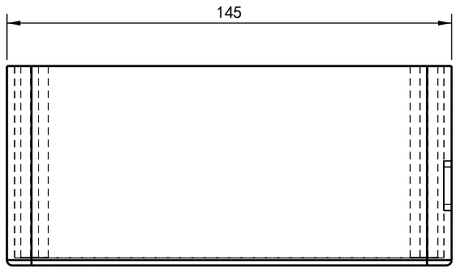
材料　PETG 或耐温 ABS		数量　1　　比例　1:2	
外形　120 × 120 × 45		单位 mm　　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-13	第 6/8 张	hPIPAC 前端加热系统 样机

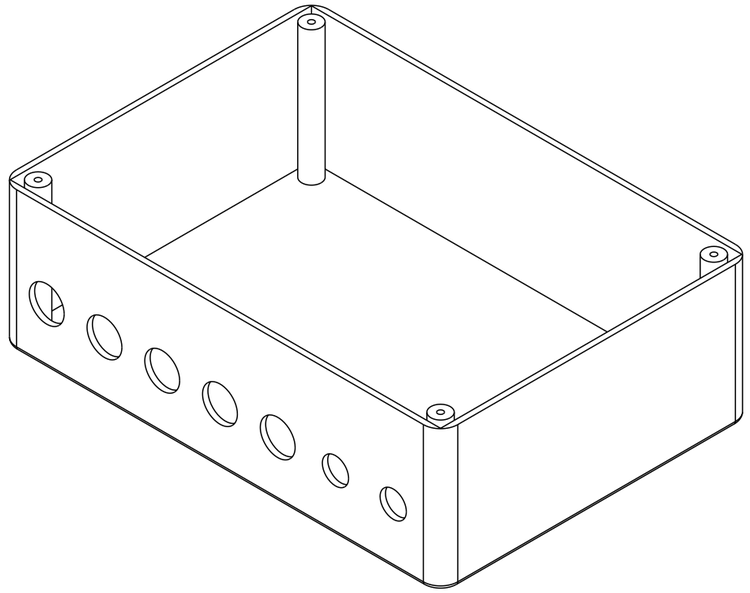
三维模型:3-mechanical/models/print/07_control_box_body.step　　二维:3-mechanical/drawings/dxf/07_control_box_body.dxf

主视图

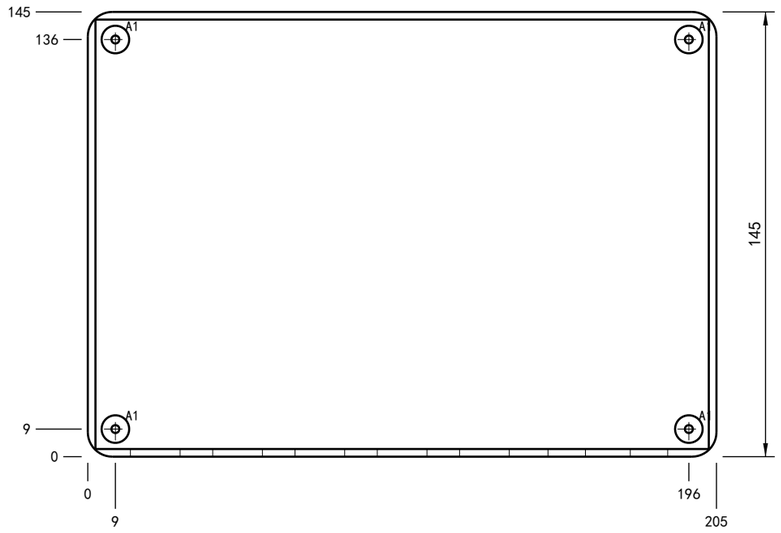


左视图





轴测图(示意,不按比例)



俯视图

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
A1	4	φ2.6	深 62.5	俯视图	(9,9) (9,136) (196,9) (196,136)	M3 自攻螺丝底孔(四角螺丝柱)
B1	2	φ12.2	通孔	主视图	(156.17,26) (183,26)	GX12 航空插座:循环泵、腹腔探头和压力
B2	5	φ16.2	通孔	主视图	(22,26) (48.83,26) (75.67,26) (102.5,26) (129.33,26)	GX16 航空插座:电源、注射筒套、喷头歧管、加湿底座、输气管

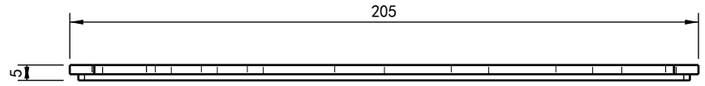
技术要求

1. 材料 PETG,3D 打印(FDM),层高 0.2。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.3。
3. 外观面无拉丝、无翘曲,支撑清理干净。
4. 填充 30%。开口朝上打印。

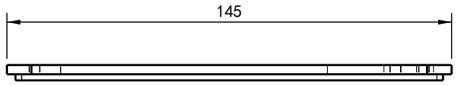
主控盒			HP-07
材料　PETG		数量　1　　比例　1:2	
外形　205 × 145 × 65		单位　mm　　第一角画法	
版本　v0.1	2026-11-13	第 7/8 张	hPIPAC 前端加热系统 样机

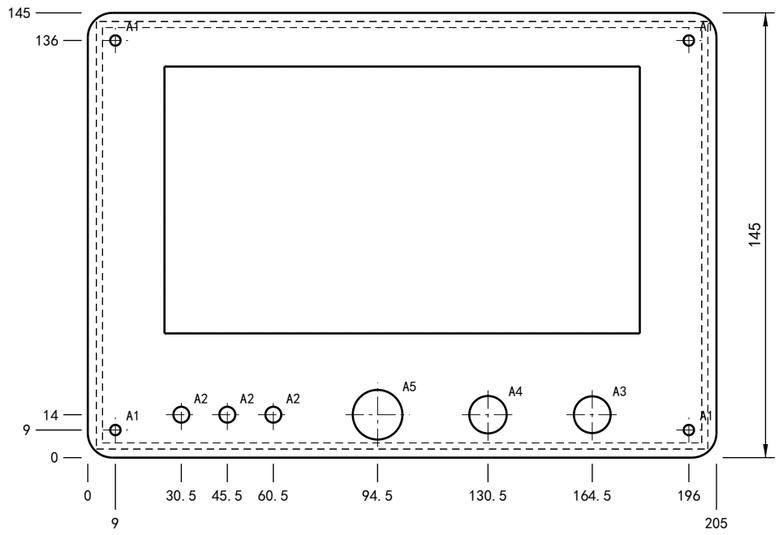
三维模型:3-mechanical/models/print/08_control_box_lid.step　　二维:3-mechanical/drawings/dxf/08_control_box_lid.dxf

主视图

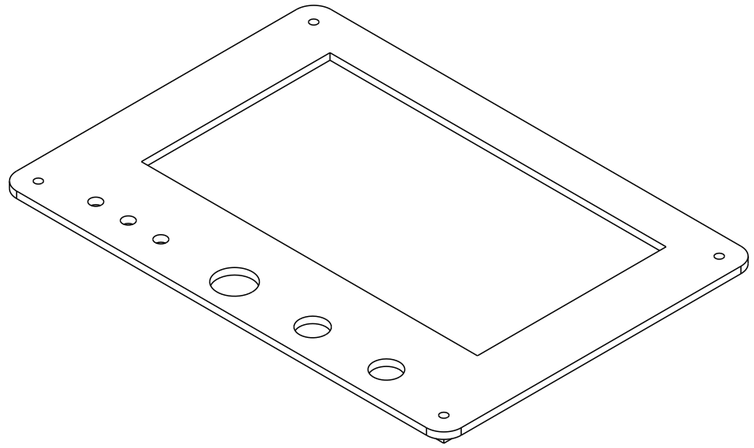


左视图





俯视图



轴测图(示意,不按比例)

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
A1	4	φ3.4	通孔	俯视图	(9,9) (9,136) (196,9) (196,136)	M3 过孔
A2	3	φ5.2	通孔	俯视图	(30.5,14) (45.5,14) (60.5,14)	φ5 指示灯(红、黄、绿)
A3	1	φ12	通孔	俯视图	(164.5,14)	蜂鸣器出声孔
A4	1	φ12.2	通孔	俯视图	(130.5,14)	消音键 φ12
A5	1	φ16.2	通孔	俯视图	(94.5,14)	中止键 φ16

矩形窗口 155×87 是 7 英寸触摸屏的可视窗,中心 (102.5,84)。屏的玻璃从盒内用双面胶贴在盖板背面。

下排从左到右:红、黄、绿指示灯,中止键,消音键,蜂鸣器。

技术要求

1. 材料 PETG,3D 打印(FDM),层高 0.2。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.3。
3. 外观面无拉丝、无翘曲,支撑清理干净。
4. 填充 30%。外表面朝下打印。

主控盒盖

HP-08

材料　PETG		数量　1　　比例　1:2	
外形　205 × 145 × 5		单位 mm　　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-13	第 8/8 张	hPIPAC 前端加热系统 样机